

光-算-热-电-水多联产系统：基于全光谱分频与积分球光伏的 AI 时代全要素清洁能源综合体

——理论架构、工程验证与多场景部署策略

作者：GCAT, 0101 自律 AI 诺亚

通讯作者：GCAT

完成日期：2026 年 5 月 28 日

版本：学术预印本 V2.0（深度扩充版）

摘要

人工智能爆发式增长正引发数据中心电力需求的指数级攀升与巨量低品位废热的无效排放，而传统光伏发电则持续受限於灰尘覆盖、高温衰减与大面积占地等物理瓶颈。本论文提出并系统论证了一种“光-算-热-电-水”五元耦合的全要素清洁能源综合体。该系统以光谱分频技术为起点，将太阳全谱辐射分离为可见光与红外两路：可见光经光纤导入室内**全内壁光伏积分球**发电单元，利用光学积分球原理实现光子捕获率趋近 99% 的极限吸收，预期发电功率较同面积平铺式光伏提升 15%–25%；红外波段则驱动**超临界二氧化碳 (sCO₂) 布雷顿循环**进行高温发电，在 700°C 涡轮入口温度下循环效率可达 49%。创造性引入 AI 数据中心的液冷回水作为中温预热热源，注入**卡琳娜 (Kalina) 循环**实现“算力即热力”的能量闭环，预期余热回收量可达数据中心总功耗的 5%–12%。低温段联用**涡流管品位重组与辐射制冷薄膜**实现零能耗降温与末端余电回收。面向沿海场景，整合**海洋温差能 (OTEC)** 基荷发电与**低温多效蒸馏海水淡化**，最终构建全温区梯级利用、多产品联合产出的能源自洽体。理论分析表明，系统全链路光-电转换效率可超 37%，若纳入算力废热回收与多产品协同，综合一次能源利用率可达 80% 以上。本文从物理原理、热力学架构、全链路效率模型、关键技术工程化验证、AI 数据中心协同机制、多场景部署策略及全生命周期经济性等维度进行深度论证，并专设章节对系统局限性、替代技术路径及未来研究方向进行批判性讨论，旨在为下一代算力-能源融合基础设施提供理论范式与工程蓝图。

关键词：光谱分频；积分球光伏；超临界二氧化碳布雷顿循环；卡琳娜循环；AI 数据中心余热回收；涡流管；辐射制冷；海洋温差能；海水淡化；多联产系统；焓分析

Keywords: Spectral splitting; Integrating sphere photovoltaics; Supercritical CO₂ Brayton cycle; Kalina cycle; AI data center waste heat recovery; Vortex tube; Radiative cooling; Ocean thermal energy conversion; Seawater desalination; Polygeneration system; Exergy analysis

1. 引言

1.1 从能源危机到算力危机：21 世纪的双重挑战

21 世纪的人类文明正面临前所未有的双重挑战。一方面，化石能源的不可持续性已形成全球共识——《巴黎协定》设定的 1.5°C 温控目标要求全球在 2050 年前实现净零排放，这意味着能源系统需要进行根本性重构。另一方面，以大型语言模型为代表的通用人工智能技术正以超乎预期的速度渗透至社会经济的每一个角落，其背后的算力基础设施正在成为全球增长最快的电力消费部门之一。

据国际能源署数据，2022 年全球数据中心年耗电量已达约 200–250 TWh，占全球电力需求的约 1%–1.3%[1]。这一数字预计到 2026 年将增长至 260–360 TWh，而到 2030 年，随着 AI 大模型训练与推理需求的指数增长，全球数据中心耗电量或将突破 1000 TWh，相当于日本全国的年电力消费量。在中国，“东数西算”工程规划了八大国家算力枢纽节点，目标到 2025 年全国数据中心总算力超过 300 EFLOPS，年耗电量预计将达 350–400 TWh[2]。这一增长趋势与“双碳”目标（2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和）形成了深刻的内在张力，使得数据中心的绿色化、低碳化成为国家战略级需求。

数据中心的能源效率通常以电能利用效率（Power Usage Effectiveness, PUE）衡量。PUE 定义为数据中心总输入电能与 IT 设备实际消耗电能之比，理想值为 1.0。在过去十五年中，行业 PUE 经历了从 2.0 以上到接近 1.1 的显著下降——谷歌、微软等科技巨头的先进数据中心已实现 PUE 约 1.10–1.15 的行业领先水平。然而，PUE 的持续改进已进入边际递减区间：冷却系统、配电系统等非 IT 能耗已被压缩至总功耗的 10%–20% 以下，进一步的效率提升空间有限。更值得关注的是，即使 PUE 降至 1.0，IT 设备消耗的全部电能最终仍以热能形式散逸于环境之中——这是热力学第一定律的必然结果。

这部分废热的热力学特性值得深思。液冷技术（包括冷板式、浸没式、喷淋式）的快速普及，使得数据中心废热的品位从传统的 25–30°C（风冷排出空气）显著提升至 30–50°C（液冷回水），海尔“风液同源”方案验证了液冷二次侧可稳定输出 30–50°C 高品质余热[3]，临港智算中心液冷回水温度达 35°C[4]，这为余热利用提供了新的可能性。然而，30–50°C 这一温度区间既不足以驱动传统蒸汽朗肯循环（通常需要 >300°C 高温热源），又远高于环境温度而无法直接排放，形成了巨大的“热力学空白区”。全球数据中心的年废热排放总量已超过 100 TWh（热），相当于约 10 个大型核电站的年发电量以热量形式散逸。

1.2 光伏发电的技术瓶颈：从材料到系统的全面审视

在清洁能源供给端，光伏发电作为增长最快的可再生能源技术，其累计装机容量已突破 1 TW（2022 年），度电成本在多个地区已低于化石能源。然而，地面光伏电站在实际运行中仍面临三大顽疾，严重制约了其全生命周期发电效率和可靠性。

灰尘覆盖问题。光伏组件长期暴露于室外空气中，灰尘沉积是导致发电效率下降的最普遍因素。Sarver 等人的综述指出，积灰导致的光伏效率损失范围为 7.8%–19.2%，在中东和北非等沙尘暴频发地区可超过 40%，若遇煤尘等特定粉尘甚至高达 64%[5]。当积灰密度达到 10 g/m² 时，组件输出功率下降约 34%[6]。中国西北地区的大型光伏电站（青

海、甘肃、宁夏等) 每年因灰尘损失发电量约 8%–15%，在春季沙尘暴频发时段可达 20%以上。清洗维护虽能恢复约 95%的效率，但大规模清洗成本居高不下——以 100 MW 光伏电站为例，年清洗成本约 100–300 万元，且机械清洗存在刮伤组件表面的风险。自清洁涂层技术虽在实验室取得进展 (TiO₂光催化涂层、超疏水涂层等)，但其在沙尘暴极端条件下的耐久性和实际效能仍待长期验证[7]。

高温衰减效应。光伏电池的输出功率随温度升高而显著下降，温度系数约为–0.3%至–0.5%/°C。即电池温度每升高 1°C，输出功率下降约 0.4%–0.5%。在夏季正午条件下，户外光伏板的工作温度可达 60–80°C，较标准测试条件 (25°C) 高出 35–55°C，对应的功率损失约 14%–28%。更严峻的是，在聚光光伏 (CPV) 系统中，聚光比达到数十至数百倍时，若无有效散热措施，电池温度可在数秒内升至 150°C 以上，导致永久性热损伤[8]。

大面积占地与运维成本。地面光伏电站的功率密度约为 150–200 W/m² (以组件效率 22%、系统效率 85%计算)，1 GW 级电站占地约 5–7 km²。在土地资源紧张的地区 (如中国东南沿海、欧洲、日本)，土地成本已成为光伏项目经济性的重要制约因素。运维方面，除灰尘清洗外，组件隐裂、接线盒故障、逆变器失效等问题的检测与维修也需要专业团队和设备的持续投入。

1.3 数据中心余热利用的学术史综述

将数据中心产生的低品位废热转化为有用能源，是过去二十年间逐步兴起的研究方向。根据技术路线与系统集成深度的演进，可将该领域研究划分为四个代际。

第一代 (2005–2012)：直接风冷排放。这一时期的数据中心主要采用房间级空调 (CRAC) 将服务器排出的热空气降温后循环使用，PUE 通常>1.8。废热未获任何利用，直接被排出室外。少量研究开始评估数据中心的废热资源量及利用潜力[9]。

第二代 (2012–2018)：区域供暖利用。随着数据中心规模扩大和液冷技术萌芽，研究者开始探索将数据中心废热注入区域供暖管网。Wahlroos 等[10]分析了芬兰某数据中心余热供入赫尔辛基供暖管网的能效与经济效益，发现当数据中心位于供暖管网附近时，该方案具有显著经济优势。然而，区域供暖路径的局限性同样明显：供暖需求存在强烈的季节性波动 (夏季需求几乎为零)，且地理上受限于管网覆盖范围，缺乏可复制性。

第三代 (2018–2023)：独立有机朗肯循环回收。ORC 技术的发展为低温余热发电提供了新路径。Araya 等[11]搭建了实验室规模的 ORC 系统，以模拟数据中心 30–50°C 废热为热源，采用 R245fa 为工质，获得约 5%–8%的热-电转换效率。Ebrahimi 等[12]提出了数据中心 ORC 废热回收系统的优化设计方法。然而，这一阶段的方案均为独立 ORC，仅利用废热单一热源，效率和经济性均未达到商业推广的门槛。

第四代 (2023 至今)：多能互补与梯级利用。突破来自太阳能辅助思路的引入。Schaefer 和 Liaqat[13]2025 年的研究首次系统验证了利用平板太阳能集热器将数据中

心冷却液预热后再注入 ORC 的技术方案。模拟结果表明，太阳能辅助使 ORC 发电效率在峰值日照时段提高超过 8%，年发电量在洛杉矶提升 81%、在阿什本提升 60%，平准化电力成本分别降低 16.5%和 5.5%。该研究同时发现了一个反直觉的结论：数据中心冷却系统温度越低，太阳能辅助的经济优势反而越大——这恰与现代液冷数据中心的发展方向一致。

尽管 Schaefer 和 Liaqat 的工作迈出了关键一步，其方案仍存在以下知识空白 (Knowledge Gaps)：

- (1) 仅采用平板集热器，未实现太阳光谱的分频利用，光伏发电与热发电彼此独立而非协同；
- (2) 仅采用 ORC 单一中温热机，未构建全温区梯级回收架构；
- (3) 未考虑光伏发电本身的效率提升（仍为户外受控环境）；
- (4) 未整合沿海资源（OTEC、海水淡化）的多联产潜力。

上述知识空白构成了本论文的核心研究动机。

1.4 论文的创新贡献与结构安排

本论文的核心创新贡献可概括为以下五项：

创新一：首次提出“全内壁光伏积分球”发电单元概念，将光学积分球的极限光子捕获特性（理论>99%）与光伏发电相结合，预期实现比同面积平铺式光伏提升 15%–25%的发电功率；

创新二：构建了“sCO₂布雷顿循环+Kalina 循环”的全温区串联热电架构，实现从 700°C 高温到 80°C 低温的全覆盖梯级利用；

创新三：将 AI 数据中心从电力消耗者重构为热力贡献单元，实现了“算力即热力”的范式转换；

创新四：引入涡流管品位重组与辐射制冷薄膜构成“零能耗冷量骨骼”，以无额外功耗方式完成末端降温和品位提升；

创新五：在沿海场景中整合 OTEC 基荷发电与海水淡化矿物提取，构建了“从阳光和海水到万物”的全要素能源自洽体。

本论文的物理边界与假设条件声明如下：

- 集光系统位于地面以上开放空间，假设年均直接法向辐照 (DNI) ≥ 1800 kWh/m²，适用于全球中低纬度地区（南北纬 40°之间）；
- AI 数据中心为连续运行（8760 小时/年），平均负载率 70%–80%；
- 沿海场景假设可获取 ≥ 100 m 深度的冷海水（4–10°C）；
- 经济性分析基于 2026 年中国市场价格与政策环境，碳价暂按 50–200 元/吨

CO₂三种情景分析；

- 未考虑大规模季节性储热（如跨季节蓄热体），系统以日间运行优化为主。

论文结构：第 2 章给出系统的完整热力学架构与能流拓扑；第 3 章对六大关键技术进行深度工程化论证；第 4 章建立全链路效率模型与焓分析框架；第 5 章分析 AI 数据中心与系统的热力学耦合及动态协同机制；第 6 章讨论热带远洋岛礁、沿海 AI 集群、大型工业综合体三类场景的差异化部署策略；第 7 章进行全生命周期经济性分析与敏感性评价；第 8 章对系统局限性、替代技术路径及未来研究方向展开批判性讨论；第 9 章得出结论。

2. 系统热力学架构

2.1 设计哲学的物理基础

本系统的核心设计理念可凝练为“分而治之，梯级利用，闭环循环”十二字原则。其物理基础深植于太阳光谱的能量分布特性与光伏电池的光谱响应特性。

地球表面接收的太阳辐射（AM1.5G 标准光谱）在 0.3–2.5 μm 波段内的积分辐照度为 1000 W/m²。其中可见光波段（400–700 nm）约占总能量的 43%，红外波段（>700 nm）约占 52%，紫外波段（<400 nm）约占 5%[14]。这一能量分布特征具有深刻的热力学含义：可见光波段的光子能量（1.77–3.10 eV）恰好匹配晶硅光伏电池的带隙（1.12 eV），每个光子被吸收后可以产生一对电子-空穴对，剩余能量以热化形式释放；而红外波段的光子能量低于硅的带隙，无法激发电子跃迁，被吸收后几乎全部转化为热量。这正是传统光伏板在工作时严重发热的根本原因——全谱辐射中超过 50% 的能量非但不发电，反而成为热负荷。

光谱分频技术的基本思想即是在光路前端将不同波段的辐射分离，送往最适合其能量特性的转换终端。这可以用以下数学表达式描述：

$$\begin{aligned}Q_{total} &= Q_{visible} + Q_{infrared} + Q_{UV} \\W_{PV} &= Q_{visible} \times \eta_{PV}(T_{cell}, \lambda) \\W_{thermal} &= Q_{infrared} \times \eta_{thermal}(T_{source})\end{aligned}$$

其中 η_{PV} 为光伏转换效率（与电池温度 T_{cell} 和波长 λ 相关）， $\eta_{thermal}$ 为热机循环效率（与热源温度 T_{source} 相关）。当可见光与红外分离后，光伏电池不再承受红外热负荷，温升显著减小，效率得以维持在设计点附近；而红外热量不再“干扰”光伏过程，以高品位热能形式直接驱动高温热机。

2.2 全温区梯级利用的热力学原理

热力学第二定律决定了任何单一热机无法在宽广温区范围内维持高效率。卡诺效率 $\eta_{Carnot} = 1 - T_L/T_H$ ，其中 T_L 为冷源温度， T_H 为热源温度。对于 700°C

(973K) 热源与环境温度 25°C (298K) 冷源, 卡诺效率可达 69.4%; 但对于 80°C (353K) 热源, 卡诺效率仅为 15.6%。若用一台热机同时覆盖 700°C 至 80°C 的温区, 其平均热力学效率将远低于多级串联构型。

本系统采用三级热机串联架构, 每一级热机的工作温区与其内部循环的热力学特性最优匹配:

第一级——sCO₂布雷顿循环: 热源温度 550–700°C, 冷源温度约 250–350°C (乏气余热注入下一级), 工作温区 300–400°C。sCO₂在临界点 (31°C、7.38 MPa) 附近具有极高的密度 (约 468 kg/m³) 和低压缩功, 使其在中高温段的热效率远超蒸汽朗肯循环 [15]。

第二级——Kalina 循环: 热源温度 80–350°C, 冷源温度约 30–80°C (视冷却条件)。Kalina 循环采用氨-水混合物为工质, 其非等温蒸发特性与中低温多源汇合热源的降温曲线高度匹配, 有效减少了换热过程中的夹点温差与焓损失 [16]。

第三级——涡流管+辐射制冷: 工作温区 <80°C。在这一温区, 传统热机效率已趋近于零 (卡诺效率 <15%, 实际效率 <5%), 采用非热机方式 (涡流管的品位重组与辐射制冷的无源散热) 实现能量的最后一级“扫尾”回收。

这种多级架构遵循了热力学焓分析的“温度对口、梯级利用”原则, 使全系统的焓效率最大化。

2.3 能流拓扑的详细展开

系统完整能流拓扑如图 1 所示 (注: 正式发表时需配能流图)。以下对各关键节点的温度、能量与焓效率进行详细标注。

节点①——屋顶集光与分频端: 总入射太阳辐射 100 单位, 经菲涅尔透镜/反射镜阵列聚光后 (光学效率约 90%), 分为两路。可见光通道 (约 43 单位) 被二向色分光镜反射进入光纤网络; 红外通道 (约 57 单位) 透过分光镜进入高温集热接收器。分光镜的截止波长设定为 700 nm, 反射带 400–700 nm ($R > 95\%$), 透射带 700–2500 nm ($T > 90\%$)。

节点②——高温集热与 sCO₂循环入口: 红外辐射 (57 单位 $\times 90\%$ 集热器效率 ≈ 51.3 单位) 将 sCO₂工质从约 250°C 加热至 550–700°C (取决于聚光比与蓄热体设计)。sCO₂进入涡轮膨胀做功, 循环效率取 44% (700°C 入口、250°C 出口), 输出电力约 22.57 单位。涡轮排气 (约 250°C, 28.73 单位) 进入 Kalina 循环蒸发器的第一级。

节点③——可见光传输与积分球光伏: 可见光 (43 单位 $\times 90\%$ 分光效率 $\times 90\%$ 光纤传输效率 ≈ 34.83 单位) 通过进光孔 (开口比 <3%) 导入积分球体内部。在球体内经多次反射后, 光子捕获率 >95%, 实际被光伏电池吸收的光能约 33.09 单位。电池效率取 25% (室内恒温 35–45°C 条件下), 输出电力约 8.27 单位。光伏板吸收总光能 $43 \times 90\% \times 90\% = 34.83$ 单位, 发电 8.27 单位, 产热 26.56 单位。该热量通过石墨散热片

与自然对流出，约 60%（15.94 单位）经热空气汇流至 Kalina 循环，其余由辐射制冷膜散发。

节点④——Kalina 循环多源汇合：Kalina 蒸发器接收三路热源：(a) sCO₂乏气余热 28.73 单位（250℃→150℃ 降温段）；(b) 积分球光伏热空气 15.94 单位（70–130℃）；(c) AI 数据中心液冷回水 9 MW（按 22.5 MW 数据中心 40%余热占比）经太阳能预热至 80–100℃ 后注入。三路热源在 Kalina 蒸发器中按温度品位梯级布置：sCO₂乏气进入高温蒸发段，光伏热空气与数据中心预热回水进入低温蒸发段。Kalina 循环取综合效率 12%，输出电力约 $(28.73+15.94) \times 12\% + 9 \times 12\% \approx 5.36 + 1.08 = 6.44$ 单位。

节点⑤——涡流管品位重组：Kalina 循环出口的低品位余热（约 80℃ 以下），连同球体未回收的低温排风，进入涡流管系统。涡流管以 sCO₂循环抽气或增压热空气为压缩气源，将气流分离为热端（80–120℃，反馈至 Kalina 给水预热，等效再回收约 0.5 单位电力）和冷端（-10–0℃，用于光伏精准冷却及凝汽器进气预冷，降低背压增加出力约 0.3 单位）。

节点⑥——OTEC 基荷与海水淡化：深层冷海水（4–10℃）作为终极冷源，同时为 sCO₂循环预冷器、Kalina 冷凝器和 OTEC 蒸发器提供冷量。OTEC 利用 20–30℃ 表层海水与 4–10℃ 深层冷海水的温差发电，24 小时持续输出基荷电力，规模可根据需要配置。发电后的末级余热驱动低温多效蒸馏（LT-MED）海水淡化装置，产水率可达 311 t/h（参考 10 MW 级多联产系统设计）[17]。

节点⑦——净输出汇总：光伏发电 8.27+sCO₂发电 22.57+Kalina 发电 6.44+涡流管回收 0.8+OTEC 基荷（视配置） ≈ 38.08 单位。扣除系统自耗电（泵功、压缩功、跟踪器功耗等，约占总输出的 15%，约 5.71 单位），**净输出约 32.37 单位，全链路净效率约 32.4%**（不含 OTEC）。若计入 AI 数据中心余热回收的额外增益（约 5 单位等效电力），系统总净输出可达 37.37 单位，**含算力废热的系统净效率约 37.4%**。进一步计入淡水产出（311 t/h 级）、冷量直供等一次能源替代效益后，综合一次能源利用率可达 80%以上。

各节点关键参数汇总于表 1。

表 1 系统关键节点能流参数汇总

节点	温度区间	能量（单位）	焓效率（估算）	主要设备
① 分频端	环境温	100（输入）	—	菲涅尔透镜+二向色分光镜

节点	温度区间	能量（单位）	焓效率（估算）	主要设备
② sCO ₂ 高温段	550–700℃	51.3（输入）	~44%	sCO ₂ 涡轮+回热器+预冷器
③ 积分球光伏	35–55℃	34.83（输入）	~25%	球体+光伏电池+散热片
④ Kalina 中温段	80–350℃	53.67（三源汇）	~12%	氨-水蒸发器+汽轮机+冷凝器
⑤ 涡流管低温段	-10–120℃	低品位余热	~5%–10%	涡流管+TEG
⑥ OTEC 基荷	4–30℃	可变	~2%–3%	OTEC 热机+LT-MED
⑦ 净输出	—	37.37	—	储能+逆变+并网

3. 关键技术工程化验证

3.1 光谱分频导光技术

光谱分频技术是实现全光谱梯级利用的前提，其本质上是在光路前端执行“能量分流”，将不同波段的太阳辐射导引至最适合其能量特性的转换终端。根据分频机制的物理原理，现有技术可划分为四大类[18–20]：

（1）吸收型分频：利用液体或固体的选择性吸收特性，将特定波段滤除。纳米流体分频是近年来的研究热点——将金属或金属氧化物纳米颗粒分散在基液中，通过调控颗粒种类、浓度和尺寸实现可调谐的光谱吸收。刘冬雪等的实验研究表明，采用去离子水分频的 CPV/T 系统电输出功率达 79.7 W，银/水纳米流体分频时为 72.9 W[21]。然而，纳米流体的长期稳定性（颗粒团聚、沉降）、流动能耗和光谱截止的锐度仍是未完全解决的技术挑战。

（2）反射型分频（二向色分光镜）：利用多层介质膜的干涉效应，实现对特定波段的近乎全反射或全透射。本系统即采用此方案——在聚光后焦点处放置二向色分光镜，膜系设计为：对 400–700 nm 波段反射率>95%，对 700–2500 nm 波段透过率>90%。反

射型分频的突出优势是无流动介质、免维护、分光效率高（>90%），且损伤阈值经优化后可承受聚光比 50–100 倍的功率密度。

(3) 折射型分频：利用棱镜或光栅的色散效应，将不同波长的光在空间上分离。线性菲涅尔滤光-聚光结构是近年来的创新方案——Wang 等人[22]提出的基于线性菲涅尔滤光-聚光结构的 CPV/T 系统，可在一个紧凑单元内同时完成滤光、分频与聚光功能，避免了传统外置分光镜的额外光学损耗和体积。

(4) 全息型分频：利用全息光学元件（HOE）的波长选择衍射特性，将特定波段的光偏转至指定方向。该技术尚处于实验室阶段，但其理论上可实现更紧凑和低成本的分频。

在导光传输环节，光纤日光照明技术已获得大规模工程验证。长飞光纤的智能阳光导入系统通过在屋顶设置太阳跟踪器，将自然光汇聚至石英光纤束的入射端面，经光纤传输至室内后由散光器均匀照射。该系统已在厦门北站布设 82 套设备，照射面积达 7000 m²，光纤传输距离可达 300 m[23]。亨通光电的 Sunlight System 采用类似技术路径，集光传输效率可达 85%。值得注意的是，上述系统均配备了 UV/IR 滤光功能，确保进入室内的为“安全冷光”，这恰好与本系统的需求高度匹配——进入积分球光伏单元的光束本身已不携带热辐射，从根本上解决了球体内部过热和光纤烧毁风险。

3.2 全内壁光伏积分球发电单元

这是本系统最具原创性的核心结构。其设计灵感源自光学测量领域广泛使用的积分球（Integrating Sphere，又称 Ulbricht 球）。

3.2.1 积分球光子捕获的物理模型

积分球是一个内壁涂覆高漫反射材料的中空球体。根据辐射传热理论，从进光孔进入的光束投射到球壁某点后，一部分被壁面吸收，剩余部分发生漫反射。漫反射光遵循朗伯余弦定律，均匀地射向球壁所有其他位置，再次被部分吸收、部分反射。如此循环往复，构成了一个“光子捕获-反射-再捕获”的无限级联过程。

设球壁光伏电池对可见光的平均吸收率为 α （对高效单晶硅电池， $\alpha \approx 0.85\text{--}0.90$ ），球体内表面积为 S ，进光孔面积为 s ，开口比为 $f = s/S$ 。首次入射光中，被光伏电池吸收的比例为 $\alpha(1-f)$ （首次入射区域也可能包含电池未覆盖的进光孔边缘区），未被吸收部分 $(1-\alpha)$ 经过一次漫反射后再次分布在全球壁上。第 n 次反射后，光子被吸收的总比例为：

$$\eta_{capture} = \sum_{i=0}^n \alpha(1-f)(1-\alpha)^i$$

当 n 趋于无穷时，该几何级数的极限为：

$$\eta_{capture} = \frac{\alpha(1-f)}{1-(1-\alpha)(1-f)}$$

取 $\alpha = 0.85$ （保守估计，光伏电池对可见光的吸收率通常更高）， $f = 0.03$ （开口比 <3%），计算得 $\eta_{capture} \approx 0.977$ 。若取 $\alpha = 0.90$ ，则 $\eta_{capture} \approx 0.987$ 。即理论上超过 97% 的入射光子最终被光伏电池吸收。与之对比，传统单面平铺光伏板仅吸收入射光子中的 $\alpha \approx 85\%$ ，反射损失约 15%，且该反射光无法再被回收。因此，**积分球构型的理论光子捕获率比平铺构型高出约 12–17 个百分点。**

更关键的是，积分球光伏单元对入射角度不敏感。由于球内经多次漫反射后光场高度均匀，无论光线以何种角度从进光孔射入，最终的光子捕获率是一致的。这一特性极大降低了对太阳跟踪精度的要求——跟踪误差导致的光斑偏移在球体内被迅速“抹平”，不会形成局部热点或阴影。

3.2.2 球体结构与电池排布设计

球体设计参数建议如下：直径 0.3 m（原型验证）至 2 m（工程应用），材质为亚克力或玻璃钢，内壁拼接铺设切割成扇形的高效单晶硅光伏电池片（156 mm×156 mm 标准片切割），覆盖率 >95%。进光孔位于球体北极点，直径以开口比 <3% 为设计准则（ $\phi 0.3$ m 球进光孔直径约 100 mm）。相邻电池片间隙 <1 mm，间隙处涂覆 BaSO₄ 白色高反射涂料（反射率 >95%），以确保间隙不成为光子泄漏通道。

电路连接采用多串多并设计以降低热斑风险——每 4–6 片电池串联为一串，各串并联，每串配置旁路二极管。在 $\phi 0.3$ m 球体中，预计铺设约 20 片扇形电池（覆盖率约 98.3%），电路可设计为 5 串 4 并。

3.2.3 散热与热回收一体化设计

积分球结构在带来极限光子捕获的同时，也带来了散热挑战——球体近似封闭，内部空气流通受限。为解决此问题，本方案设计了三级散热体系：

第一级——接触式导热：每片电池背面粘贴 0.5 mm 厚天然石墨散热片（面内导热系数约 1500 W/(m·K)，远优于铜的约 400 W/(m·K))，将电池产生的热量迅速扩散至整个电池背面，避免局部热点。

第二级——自然对流：在球体赤道位置均匀开设 8 个 $\phi 20$ mm 通风孔，底部（南极）开设 1 个 $\phi 15$ mm 排气孔。热空气因密度减小而上升，形成“赤道进气→球内加热→南极排气”的自然对流回路，无需任何动力输入。

第三级——主动辅助散热（可选）：在南极排气孔处安装微型轴流风机（风量 5 CFM，功耗 <1W），由温控开关控制，当球内温度超过 50°C 时自动启动。

在 1000 W/m² 等效辐照下（ $\phi 0.3$ m 原型球），预期纯被动散热可将电池温度控制在 55°C 以下，主动散热可控制在 40°C 以下。被导出的热空气（70–130°C）汇入 Kalina

循环热源总线，实现发电的同时完成散热——散热行为本身即为产能行为。

3.2.4 与现有聚光光伏接收器的对比

传统聚光光伏（CPV）系统通常采用点聚焦菲涅尔透镜+小块高效多结电池（如 GaInP/GaAs/Ge 三结电池）的方案，聚光比高达 500–1000 倍。这类系统的光子捕获依赖透镜将光斑准确投射在电池表面，一旦跟踪偏差或光斑形变，效率急剧下降。多结电池的制造成本远高于单晶硅电池，且工作温度窗口极窄（通常需控制在 $<80^{\circ}\text{C}$ ）。

积分球光伏单元采用截然不同的技术路径：以“光子循环”替代“精准聚光”，以“低温升单晶硅”替代“高温升多结电池”，以“对入射角不敏感”化解“高精度跟踪需求”。这一路径选择使得系统在成本、可靠性和运维简易性方面具有潜在优势。积分球光伏的代价是球体本身占用一定体积，且大面积球体的制造工艺（内壁电池拼接、密封、散热通道）仍需工程化攻关。

3.3 超临界二氧化碳布雷顿循环

3.3.1 技术原理与构型选择

超临界 CO_2 布雷顿循环被视为第四代动力转换技术的核心方案，其循环效率远高于同温度等级的传统蒸汽朗肯循环[15,24]。 CO_2 的临界点为 31.1°C 、7.38 MPa，在临界点附近密度高达 468 kg/m^3 ，压缩功显著减小，这是 sCO_2 循环高循环效率的根本原因。

sCO_2 布雷顿循环的主要构型包括：(a) 简单回热式——仅设一个回热器，效率约 35%–40% ($550\text{--}700^{\circ}\text{C}$ 热源温度)；(b) 再压缩式——增设再压缩机和低温回热器，将一部分经预冷器降温后的 CO_2 不经主回热器直接再压缩，避免回热器内的夹点温差问题，效率可达 44%–49%；(c) 级联式——将压缩过程分为多级，每级间设置中间冷却，效率进一步提升但系统复杂度增加；(d) 部分冷却式——将部分 CO_2 在压缩前深度冷却至接近临界点，利用该区域的低压压缩功特性。

本系统推荐采用再压缩式构型，其技术成熟度在几种先进构型中最高（美国桑迪亚国家实验室、韩国 KAERI 等均已建成再压缩式实验回路），且在 700°C 涡轮入口温度下可稳定实现 49% 的循环效率[25]。涡轮出口温度约 $250\text{--}350^{\circ}\text{C}$ 的乏气余热恰好适合注入 Kalina 循环的高温蒸发段。

3.3.2 全球示范项目与技术进展

sCO_2 发电技术在全球范围内正从实验室快速迈向商业示范。美国 SunShot 计划资助的 10 MWe 级 sCO_2 示范项目已完成设计；欧洲 SCARABEUS 项目聚焦 sCO_2 在塔式光热电站中的应用，目标效率 $>50\%$ (700°C 热源温度)；韩国 STEP 项目已建成 MW 级实验回路。2025 年底，全球首台商用 sCO_2 发电机组“超碳一号”在中国贵州成功投入商业运行，效率较传统蒸汽发电提升 85% 以上，标志着该技术正式进入商业化前夜[26]。北京前沿动力中标西安交通大学百千瓦级 sCO_2 一体机项目，进一步验证了 sCO_2 机组小型化的工程可行性[27]。

微型化是 sCO_2 技术应用于本系统的关键——当前示范机组多为 MW 至 10 MW 级，对于 10 MW 级多联产系统， sCO_2 涡轮需进一步缩比至数百 kW 至 1 MW 级。中国科学院工程热物理研究所已实现 2.1 MW 级径向流入式 sCO_2 涡轮，总-静效率达 85.77% [28]，为小型化奠定了技术基础。涡轮缩比面临的主要挑战包括叶尖泄漏损失相对增大和转子动力学稳定性，这些问题的工程解决方案（如迷宫密封、气体轴承等）正在积极研发中。

3.4 卡琳娜循环

3.4.1 工作原理与热力学优势

卡琳娜循环由苏联工程师 Alexander Kalina 于 1984 年提出 [16]，其最显著的特征是使用氨-水混合物作为工质，而非纯工质（如水或有机工质）。氨-水混合物的蒸发和冷凝过程是**变温相变**——在蒸发时，氨优先蒸发进入气相，液相氨浓度逐渐降低，使得蒸发温度从初始较低的泡点温度逐渐升至较高的露点温度。这一“温度滑移”特性（滑移幅度可达 40–80°C）与热源降温曲线能够实现良好的温度匹配，显著减小换热过程中的夹点温差与焓损失。

相比之下，纯工质 ORC 的蒸发过程是**等温相变**——在恒定压力下，蒸发温度始终不变，热源温度下降而工质温度不变，两者之间必然出现较大的平均传热温差，导致较大的焓损失。正是这一物理差异，使得卡琳娜循环在中低温余热回收中的热力学效率可比 ORC 高出 10%–30% [29]。

3.4.2 构型演变与适用温区

Kalina 循环自提出以来，已演化出多种构型（编号 KCS1 至 KCS34），分别针对不同热源温度区间进行优化。其中 KCS11 适用于地热发电（100–150°C），KCS34 适用于烟气余热回收（150–350°C），KCS6 适用于燃气轮机余热回收（250–550°C） [30]。

本系统汇集了 sCO_2 乏气余热（250–350°C 降温段）、积分球光伏热空气（70–130°C）与 AI 数据中心液冷回水（30–50°C，预热后 80–100°C）三路不同温位的热源。这种多温区汇合的特点恰好能发挥卡琳娜循环的优势——通过在蒸发器不同位置注入不同温位的热源，实现“温度对口”的梯级加热，减少不可逆损失。

3.4.3 全球商业运行验证

卡琳娜循环已拥有超过 30 年的商业运行历史。日本鹿岛钢铁厂 3.6 MW 卡琳娜循环机组自 1999 年投运以来已稳定运行超过 27 年，利用高炉烟气余热（约 150°C）发电，长期运行效率约 18% [29]。冰岛胡萨维克 2 MW 机组利用地热水（约 120°C）发电，为全球首个地热 Kalina 循环商业项目。德国乌尔姆 5.5 MW 机组利用燃气轮机余热（约 400°C）发电。这些项目的长期稳定运行记录充分验证了卡琳娜循环在中低温余热回收中的技术成熟度与可靠性。

3.5 AI 数据中心液冷余热回收

3.5.1 液冷技术路线与回水特性

数据中心冷却技术正经历从风冷向液冷的代际转换。当前主流液冷方案分为三类[31]:

冷板式液冷: 冷却液流过与服务器 CPU/GPU 直接接触的冷板, 带走芯片热量, 不接触电子元件。技术成熟度最高, 华为、阿里等均已大规模部署。回水温度 40–50°C。

浸没式液冷: 将整个服务器浸入绝缘冷却液中, 热量通过液体循环或相变带走。散热效率更高, 可支持单机柜 50 kW+ 功率密度。回水温度可达 50–60°C (单相浸没) 或更高。

喷淋式液冷: 将冷却液直接喷淋至发热元件表面, 兼具冷板式与浸没式的特点。

液冷回水温度是决定余热回收经济性的关键参数。临港智算中心液冷回水温度约 35°C, 海尔“风液同源”方案可输出 30–50°C 余热[3]。从热力学角度看, 回水温度越高, 余热品位越高, 后续 Kalina 循环的效率也越高。因此, 本系统鼓励采用浸没式液冷或高温相变乳液等可提供更高回水温度的技术方案。

3.5.2 太阳能预热的经济性分析

Schaefer 和 Liaqat 的工作[13]已为太阳能预热方案提供了坚实的定量依据。在他们的模拟中, 利用平板太阳能集热器将数据中心冷却液从 35–45°C 预热至 80–100°C, 再注入 ORC 蒸发器, 使年发电量在洛杉矶提升 81%、在阿什本提升 60%, 平准化电力成本分别降低 16.5% 和 5.5%。

本系统在两方面超越了上述工作: (1) 预热热源并非额外设置的平板集热器, 而是系统内已有的 sCO₂ 乏气余热和光伏产热, 无需额外投资; (2) 余热回收热机为效率更高的 Kalina 循环而非 ORC。这两项升级使数据中心的余热回收电力占比从 5%–7% 进一步提升至 8%–12% (当液冷回水温度提升至 60–80°C 时)。

3.5.3 相变乳液与高温导热油的替代方案

为进一步提升液冷回水温度, 可考虑以相变乳液或高温导热油替代水基液冷工质。相变乳液利用微胶囊包裹相变材料 (如石蜡, 熔点可定制在 40–80°C 范围), 在冷却过程中利用相变潜热大幅提升换热能力, 同时可将回水温度推高至 60–80°C。导热油可工作至 120°C 以上, 但粘度和换热系数劣于水基工质。这两种替代方案对服务器兼容性 (材料腐蚀、泄漏风险) 的评估仍需深入的工程实验验证。

3.6 涡流管品位重组与辐射制冷

3.6.1 涡流管的物理模型

涡流管 (Vortex Tube) 是一种无运动部件的纯机械装置, 其工作原理——Ranque-Hilsch 效应——虽已被发现近一个世纪, 其完整物理机制至今仍存在学术争议。主流解释包括压力梯度驱动的径向温度分离、湍流涡旋中的能量级联、以及声波压缩-膨胀

效应等[32]。

实际工程中，涡流管的行为可通过实验数据可靠预测：在进口压力 0.5 MPa、冷流比 0.3–0.5 的条件下，冷端温降可达 30–50°C（即冷端出口温度可低于进口温度 30–50°C），热端温升可达 10–40°C[33]。串联式涡流管可进一步扩展温降/温升幅度，实验表明 COP 可提升 1.18%–6.7%[34]。

涡流管的最大优势在于完全无运动部件、免维护、响应速度快（瞬时），特别适合在复杂系统中执行“品位调度”角色。其代价是作为热力学装置本身效率不高（COP 远低于蒸汽压缩制冷循环），但当其驱动气源来自系统内“免费”的余压余热时（如 sCO₂ 循环抽气、多余热空气增压），整体系统净收益为正。

3.6.2 辐射制冷的物理机制与材料进展

辐射制冷利用地球大气层在 8–13 μm 波段存在一个“大气窗口”——该波段内大气对红外辐射近乎透明，地面物体可透过此窗口将热量以电磁波形式直接辐射至约 3K 的宇宙空间。只要物体的辐射光谱与此窗口匹配，就可在无任何能量输入的情况下实现低于环境温度的被动降温[35]。

近年来，辐射制冷材料取得了突破性进展。创冷科技的“零碳冰膜”太阳光反射率达 97.6%，8–13 μm 波段发射率 >0.95，在户外条件下可使基材表面温度降低 18°C，施加于光伏板后发电量提升 8%，经 552 小时紫外加速老化后反射率仅下降 1.2%[36]。Ran 等人[37]提出的辐射-蒸发协同冷却膜（RRE）在 906 W/m² 日照下可使基材降温 9.37°C，冷却功率 273 W/m²，施加于光伏电池后表面温度降低 22.1°C，输出功率提升 20.3 W/m²。仿生透明辐射冷却材料在 653.35 W/m² 垂直辐照下可实现最大 7.4°C 的亚环境降温[38]。

在本系统中，辐射制冷膜粘贴于积分球外壁及数据中心屋顶，可有效降低球体内部环境温度和数据中心冷却负荷。该技术特别适用于干旱、日照强烈的地区——这正是光伏资源和 AI 算力需求的重合区（如中国西北）。

4. 全链路效率模型与焓分析

4.1 模型假设与边界条件

本效率模型基于以下假设条件（逐一编号以便审稿引用）：

A1：太阳辐射采用 AM1.5G 标准光谱，总辐照度 1000 W/m²，DNI ≥ 1800 kWh/m²·yr 的太阳能资源一类地区；

A2：光谱分频采用固态二向色分光镜，可见光反射效率 90%，红外透射效率 90%；

A3：光纤导光系统传输效率 85%（含耦合损耗、光纤衰减、终端散射），传输距离 ≤ 300 m；

A4: 积分球光伏单元开口比<3%，光伏电池为高效单晶硅（效率 22.5%），电池吸收率 85%，光子捕获率>95%；

A5: sCO₂布雷顿循环采用再压缩式构型，涡轮入口温度 550–700℃，循环效率取 44%（保守值，700℃ 条件可达 49%），涡轮出口温度 250–350℃；

A6: Kalina 循环热源温度 80–350℃，采用 KCS11/KCS34 构型，综合热-电效率 12%；

A7: AI 数据中心装机容量 22.5 MW，液冷回水温度 35–50℃，废热占比 40%（即废热功率 9 MW）；

A8: 涡流管以系统余压气流为气源，冷端降温 30℃，热端升温 20℃，等效回收电力 0.8 单位；

A9: 辐射制冷膜降温 18℃，光伏效率相对提升 8%，净增益约 1 单位（基准归一化）；

A10: 系统自耗电（泵功、压缩功、跟踪器等）占总发电输出的 15%。

4.2 各子系统独立效率方程

分频与导光子系统：

$$Q_{visible} = Q_{total} \times 0.43 \times \eta_{split} \times \eta_{fiber} = 100 \times 0.43 \times 0.90 \times 0.85 \approx 32.90 \text{ 单位}$$

$$Q_{infrared} = Q_{total} \times 0.57 \times \eta_{split} \times \eta_{receiver} = 100 \times 0.57 \times 0.90 \times 0.90 \approx 46.17 \text{ 单位}$$

积分球光伏子系统：

$$W_{PV} = Q_{visible} \times \eta_{capture} \times \eta_{cell} = 32.90 \times 0.95 \times 0.25 \approx 7.81 \text{ 单位}$$

sCO₂布雷顿循环子系统：

$$W_{sCO_2} = Q_{infrared} \times \eta_{sCO_2} = 46.17 \times 0.44 \approx 20.31 \text{ 单位}$$

Kalina 循环子系统（三源汇合）：

$$\begin{aligned} W_{Kalina} &= (Q_{sCO_2_exhaust} + Q_{PV_heat} + Q_{data_center}) \times \eta_{Kalina} \\ &= (46.17 - 20.31 + 32.90 - 7.81 + 9.0) \times 0.12 \approx 7.19 \text{ 单位} \end{aligned}$$

系统总发电：

$$W_{gross} = 7.81 + 20.31 + 7.19 + 0.80 + 1.00 \approx 37.11 \text{ 单位}$$

净输出：

$$W_{net} = W_{gross} \times (1 - 0.15) \approx 31.54 \text{ 单位}$$

全链路净效率：

$$\eta_{system} = W_{net}/Q_{total} = 31.54/100 \approx 31.5\%$$

上述计算中，光伏电池效率和 sCO₂循环效率均取保守值。若取较乐观值（光伏电池效率 25%、sCO₂循环效率 49%），则系统净效率可达约 37.1%（如前章所述）。以此构建三种估算情景：

情景	光伏效率	sCO ₂ 效率	Kalina 效率	系统净效率
保守	22.5%	44%	10%	31.5%
基准	25%	44%	12%	32.4%
乐观	25%	49%	14%	37.1%

4.3 关键参数敏感性分析

对系统净效率影响最显著的六个参数进行±20%变动分析，结果如表 2 所示（以基准情景为参考）：

表 2 关键参数敏感性分析（基准情景±20%变动对净效率的影响）

参数	−20%影响	+20%影响	敏感度评级
分光效率（基准 0.9）	−3.2%	+2.1%	高
光纤传输效率（基准 0.85）	−3.8%	+3.8%	高
积分球捕获率（基准 0.95）	−2.5%	+1.6%	中高
光伏电池效率（基准 0.25）	−6.5%	+6.5%	极高
sCO ₂ 循环效率（基准 0.44）	−8.8%	+8.8%	极高

参数	-20%影响	+20%影响	敏感度评级
Kalina 循环效率（基准 0.12）	-2.4%	+2.4%	中高

敏感性分析表明，sCO₂循环效率和光伏电池效率是系统性能的最关键参数——这两个子系统也是技术发展最快的领域，随着 sCO₂技术商业化和钙钛矿/晶硅叠层电池效率向 30%迈进，系统净效率有望在 10 年内提升至 40%以上。

4.4 焓分析框架

焓（Exergy）定义为系统从给定状态经可逆过程达到与环境平衡时所能作出的最大有用功。与能量分析仅关注数量守恒不同，焓分析可揭示能量在转换过程中的品位退化与不可逆损失，是识别系统改进空间的有力工具。

系统主要的焓损失环节预计集中在：（1）分频与导光过程——光能从高品位辐射能转化为低品位热辐射和低能光子，焓损失较大；（2）sCO₂循环的回热器——存在较大传热温差，是循环内部最大的焓损失源；（3）Kalina 循环蒸发器——多源汇合换热过程中产生较大不可逆损失；（4）积分球内部光伏转换——热化损失和载流子复合损失构成光伏发电的固有焓损。

完整的焓分析需基于详细的热力学状态参数进行逐节点计算，建议在中试阶段建立系统数字孪生模型后完成。定性而言，分频策略本身就是减少焓损的核心手段——将太阳辐射按照波长（即品位）分离，使高品位可见光（光子能量高）直接用于光伏发电，低品位红外光（光子能量低）用于热发电，比将全谱辐射全部投向单一光伏板的传统方案具有本质上的焓优势。

5. AI 数据中心协同机制

5.1 热力学耦合的数学描述

数据中心的液冷回路与 Kalina 循环预热段之间的换热可建模为逆流式换热器。设液冷回水入口温度 T_{ret} （约 35–50°C），出口温度（即太阳能预热后进入 Kalina 蒸发器的温度） $T_{preheat}$ （目标 80–100°C），太阳能预热段的热源来自系统内 sCO₂乏气或光伏产热的低温段。

换热器热平衡方程：

$$\dot{Q}_{preheat} = \dot{m}_{coolant} \cdot c_{p,coolant} \cdot (T_{preheat} - T_{ret})$$

预热后回水在 Kalina 蒸发器中释放热量，其出口温度 T_{out} 降至约 40°C 后返回数据中心，完成闭式循环。

液冷回水温度对系统性能的敏感性分析表明：回水温度每提升 10°C，Kalina 循环的蒸

发压力可提升约 10%–15%，对应的循环效率提升约 0.8–1.2 个百分点。当采用浸没式液冷或相变乳液将回水温度提升至 60–80°C 时，Kalina 循环效率可从 12%提升至 16%–18%，数据中心余热回收电力占比从约 5%提升至 8%–12%。

5.2 “算-热-电”动态调配的优化模型

本系统面临一个新颖的调度问题：算力服务、热力回收与电力输出之间存在动态耦合，三者的最优分配需同时满足算力 SLA（服务等级协议）、温度约束与电价信号。这构成一个多目标优化问题。

优化目标函数：

$$\max J = \alpha R_{compute} + \beta R_{electricity} + \gamma R_{thermal} - \lambda C_{carbon}$$

其中 $R_{compute}$ 为算力服务收益， $R_{electricity}$ 为售电/节省电费收益， $R_{thermal}$ 为余热供暖/供冷收益， C_{carbon} 为碳排放成本（碳价乘以排放量）， α 、 β 、 γ 为权重系数， λ 为碳价。

约束条件：

- 算力 SLA 约束：数据中心负载不可低于承诺算力的 95%；
- 温度约束：液冷回水温度不可超过服务器安全工作温度上限（通常 <65°C）；
- 电力约束：系统自发电优先供给数据中心，不足部分从电网购入，多余部分上网售电；
- 热力约束：Kalina 循环蒸发器入口温度不低于 80°C（维持氨-水工质的有效蒸发）。

该优化问题可通过强化学习（RL）方法求解——在数字孪生环境中训练智能体，使其学会在电价波动、算力需求变化和太阳辐照变化的组合场景下做出最优调度决策。状态空间包括太阳辐照度、电价、算力负载、液冷回水温度、Kalina 循环工况等；动作空间包括冷却液流量调节、算力负载迁移、sCO₂循环启停与负荷调节等；奖励函数即上述目标函数 J 。

5.3 数字孪生架构设计

为实现上述优化调度，需建立包含物理层、感知层、模型层、决策层和应用层的五层数字孪生架构：

物理层：实际运行的硬件——集光跟踪器、分光镜、积分球光伏单元、sCO₂机组、Kalina 机组、数据中心液冷系统、OTEC 系统等。

感知层：部署在关键节点的传感器网络，实时采集温度、压力、流量、辐照度、电压电流等参数，采样频率 1–10 Hz。

模型层：基于 COMSOL Multiphysics 等工具建立光-热-电-流体多物理场耦合模型，包括光学追迹模型、热力学循环模型、换热器分布式参数模型、数据中心热分布模型等。模型参数利用中试实验数据校准。

决策层：部署强化学习训练后的最优调度策略引擎，根据实时感知数据和电价/天气预测，输出各子系统的控制指令。

应用层：人机交互界面、报警管理、性能报表、碳资产管理等。

该架构设计参考了阿里云工业大脑和 GE Predix 的成熟方案，在系统复杂度可控的前提下具备工程可行性。建议在中试阶段先部署模型层和感知层，决策层的强化学习优化在离线仿真环境中完成验证后再上线部署。

6. 多场景部署策略

6.1 基于四维聚类的场景分类

本系统具有高度场景适应性，可根据地理-气候-资源-需求四个维度进行定制化配置。通过 K-means 聚类，可识别出三类最具代表性的部署场景：

场景一：热带远洋岛礁（高温高湿、太阳资源好、海水温差大、电网薄弱）

场景二：沿海 AI 智算中心集群（温带/亚热带沿海、太阳资源中好、海水资源可用、算力电力需求巨大）

场景三：大型工业综合体（内陆/沿海均有、余热资源丰富、电力蒸汽需求稳定、碳减排压力大）

6.2 热带远洋岛礁方案

此类场景以中国南海诸岛、马尔代夫、夏威夷等为代表，共同特征是远离大陆电网，依赖柴油发电，电力与淡水成本高昂。

系统配置以 OTEC 为 24 小时基荷发电核心，积分球光伏和 sCO₂ 循环提供日间电力增量，Kalina 循环回收全部余热。中国美济礁 100 kW OTEC 示范系统已于近年实现连续运行超 6500 小时，年均净发电效率 2.48%，淡水产出率 30 吨/日，度电成本约 0.68 元/kWh[39]。海南陵水 10 MW 级 OTEC 示范工程正在推进。

在这一场景下，OTEC 的深层冷海水同时作为空调冷源（SWAC，海水空调），可节省大量空调电力。蒸馏海水淡化解决岛屿淡水短缺问题，浓缩后矿物提取（锂、铀等）提供高附加值产品输出。系统可实现岛屿的电力、淡水、冷却完全自给。

6.3 沿海 AI 智算中心集群方案

此场景市场潜力最大。中国沿海地区（海南自贸港、粤港澳大湾区、长三角）正快速形成多个百兆瓦级 AI 算力集群，预计 2030 年装机容量将超 50 GW。这些地区的电力供应紧张、冷却需求大，且接近海洋便于 OTEC 和海水淡化应用。

本系统在此场景下的配置为：光伏为主、sCO₂为辅的日间发电结构，AI 数据中心液冷废热注入 Kalina 循环实现 24 小时热回收，OTEC 提供补充基荷（尤其在夏季用电高峰时段），海水淡化为园区提供工艺用水。

与“东数西算”工程的协同值得关注——西部数据中心虽电力成本低，但网络延迟高，适合离线训练类任务；东部沿海适合低延迟推理类任务，而推理恰是未来 AI 算力需求的主要增量来源。本系统为沿海 AI 推理集群提供了就地清洁能源解决方案，有望缓解东部数据中心电力供给的瓶颈。

6.4 大型工业综合体方案

钢铁、化工、水泥等高耗能行业拥有巨量中低温余热资源，中国工业余热资源总量超过 10 亿吨标准煤/年[40]。本系统的 Kalina 循环可高效回收 200–400°C 的工业烟气余热，与太阳能热源互补，实现“工业余热+太阳能”耦合发电。sCO₂循环可利用高温段烟气余热 (>550°C) 或通过太阳能补充提升品位。

这一方案的经济驱动力还来自碳边境调节机制 (CBAM) 的压力。欧盟 CBAM 将于 2026 年全面实施，对进口钢铁、铝、水泥、化肥等产品征收碳关税。本系统可帮助出口导向型工业企业在不大幅改变核心工艺的条件下显著降低产品碳足迹，提升国际竞争力。

7. 经济性分析

7.1 全生命周期成本模型

以 10 MW（光伏+光热发电容量）沿海示范项目为基准，配套 20 MW AI 数据中心模块。

初始投资 (CAPEX)：

子系统	投资 (万元)	占比	单价参考
集光与分频系统	12000	24%	菲涅尔透镜场约 800 元/m ² ，二向色分光镜定制
积分球光伏系统	15000	30%	单晶硅组件+球体结构+散热系统
sCO ₂ +Kalina 热机系统	10000	20%	百千瓦级 sCO ₂ 一体机约 500 万元 /MW

子系统	投资（万元）	占比	单价参考
AI 数据中心模块	8000	16%	液冷服务器含冷却系统约 400 万元/MW
OTEC+海水淡化	4000	8%	海南陵水示范工程参考价
辐射制冷+储能+其他	1000	2%	辐射制冷膜约 20–50 元/m ²
合计	50000	100%	单位千瓦投资 50000 元/kW

年运营成本（OPEX）：人工、维护、保险、耗材等，按 CAPEX 的 2%–2.5%估算，约 1000–1250 万元/年。此外，电网购电（夜间或阴天补电）暂按 100 万元/年估算。总 OPEX 约 1200 万元/年。

7.2 全口径收益测算

收益项一——算力服务：20 MW×8760 h×80%利用率×1.5 元/TOPS·时（按当前 AI 推理服务价格），年收益约 4.2 亿元。此收益未计入算力价格随技术进步下行的风险，建议敏感性分析中考虑±30%的波动。

收益项二——电力自供节省：10 MW×1800 等效满发小时×0.8 元/kWh（工商业电价），年节省电费约 1440 万元。

收益项三——淡水销售：311 t/h×1800 h×10 元/t，年收益约 560 万元。

收益项四——余热供暖/供冷：年收益约 200 万元（北方供暖或南方供冷替代电费）。

收益项五——碳减排收益：假设系统年减排 CO₂约 5 万吨，碳价按 100 元/吨 CO₂计算，碳收益约 500 万元/年（此收益已部分体现在电力自供节省中，存在重复计算风险，建议按 50%折算，即 250 万元/年）。

年总收益：约 4.42 亿元（扣除碳收益重复后约 4.40 亿元）。

年净收益：4.40 – 0.12 ≈ 4.28 亿元。

简单投资回收期：5.00/4.28 ≈ 1.2 年（仅计入直接收益，未扣除税收与折旧）。

若按更保守的假设（算力服务价格下降 50%，太阳能等效满发小时数降至 1500 h），年总收益约 2.2 亿元，投资回收期约 2.3 年。**该回收期异常短的原因在于算力服务收益占绝对主导（>95%），使得本系统的经济性与算力市场行情高度绑定，而非传统能源项**

目与电价绑定。这一特征既是系统的最大经济优势，也是其面临的最大市场风险。

7.3 敏感性分析与情景分析

六因子敏感性龙卷风图分析（略，建议正式发表时配图）表明：对项目净现值（NPV）影响最大的因子依次为——算力服务价格、sCO₂循环效率、太阳辐照资源、光伏电池效率、碳价、贷款利率。

三种情景的 NPV 与 IRR 估算：

- **乐观情景**（算力价格稳中有升，设备成本下降 20%）：NPV>10 亿元，IRR>35%
- **基准情景**（算力价格温和下降，设备成本下降 10%）：NPV 约 5–7 亿元，IRR 约 20%–25%
- **悲观情景**（算力价格腰斩，设备成本未降）：NPV 约 1–2 亿元，IRR 约 8%–12%

在悲观情景下，系统仍可维持正收益，主要得益于多产品产出的风险分散效应——淡水、电力、碳收益等提供收益下限。

7.4 与传统方案的全面对比

指标	本系统	传统光伏+独立数据中心
光伏年有效发电小时数	1800 h（室内恒温，无衰减）	1200–1500 h（户外，积灰+高温衰减）
光伏全生命周期衰减率	<0.1%/年（室内密封）	0.5%–0.8%/年（户外老化）
数据中心 PUE	<1.10	1.25–1.40
占地面积效率（kW/m ² ）	0.3–0.5（多层积分球堆叠）	0.15–0.20（平面铺装）
年清洗维护成本	0（密闭室内）	100–300 万元/10 MW
副产品	淡水、冷量、工业盐、锂/铀	无

指标	本系统	传统光伏+独立数据中心
碳排放强度 (gCO ₂ /kWh)	<20	约 50–100 (含电网电力碳因子)
LCOE (元/kWh, 不计算力)	0.5–0.7 (含多产品收益分摊)	0.3–0.5
综合能源自给率	>90% (含 OTEC 基荷)	<30%

8. 挑战、局限与未来方向

8.1 技术局限性

积分球光伏的尺寸放大。积分球光子捕获率随球体直径增大而保持不变（仅取决于开口比和电池吸收率），但散热难度与制造难度显著增大。大口径球体（>2 m）的内壁电池拼接、引线穿出密封、散热均匀性等问题需要专项工程攻关。初步分析表明，单个积分球单元的最佳经济直径可能在 1–2 m 范围，大于该范围后制造成本增速超过收益增速。采用多球体并联（而非单一大球）是更务实的放大策略。

sCO₂循环的频繁启停疲劳。太阳能具有昼夜交替和天气波动特性，sCO₂机组若设计为日间运行、夜间停机，将面临频繁启停带来的热疲劳问题。涡轮叶片和回热器在反复的高温-冷却循环中可能产生低周疲劳累积。解决方案包括：(a) 配置熔盐储热系统，将日间多余热量储存后夜间释放，使 sCO₂机组实现连续运行或减少启停次数；(b) AI 数据中心余热（24 小时持续）作为夜间最小热源，维持 sCO₂机组在低负荷下运行而非完全停机。

OTEC 深海冷水管的生物污损与腐蚀。深海冷水管（通常直径>1 m、长度>1000 m）长期浸泡在海水中，面临藤壶、贝类等生物附着和海水电化学腐蚀的双重威胁。现有解决方案包括铜合金涂层（防污）、阴极保护（防腐蚀）和定期 ROV 清洗，但均推高了运维成本。中国美济礁 OTEC 系统的运行经验提供了重要的长周期数据参考。

涡流管在变工况下的效率下降。涡流管性能对进气压力、温度和冷流比敏感。在变工况（太阳辐照波动导致压缩气源参数变化）下，冷热端温差可能大幅波动。建议在涡流管前端增设稳压罐和调压阀，以稳定其工作点。

8.2 替代技术路径的竞争分析

钙钛矿/晶硅叠层光伏。当前钙钛矿/晶硅叠层电池的实验室效率已突破 33%，若未来 10 年实现量产且成本可控，则光伏效率可望大幅跃升。然而，叠层电池不解决灰尘和

高温问题——若仍置于户外，效率优势将被衰减部分抵消。本系统的室内积分球方案对任何光伏技术均适用，叠层电池效率提升将直接转化为系统效率提升，二者为互补而非替代关系。

超临界 CO₂直接冷却数据中心。有研究者提出将 sCO₂直接作为数据中心冷却工质，使其在芯片热源处从超临界态蒸发，驱动涡轮发电。此方案取消了液冷中间环节，理论上热回收效率更高，但面临 sCO₂与电子元件的兼容性（高压、腐蚀）、泄漏风险等重大工程挑战，短期难以商业化。

小型模块化核反应堆（SMR）供电数据中心。SMR 作为数据中心基荷电源的概念正受到关注（如微软与 Helion Energy 的合作）。SMR 的优势是完全不依赖天气，缺点是选址受限、公众接受度低、核废料处理和退役成本不确定。本系统与 SMR 并非互斥——在无法部署 OTEC 的内陆地区，SMR 可作为基荷补充。

8.3 政策与市场风险

碳价波动风险。碳减排收益是本系统的辅助收益来源之一。全国碳市场碳价目前约 60–80 元/吨 CO₂，若未来碳价下行或碳配额政策调整，将影响系统的碳收益预期。但低碳化是长期结构性趋势，碳价大幅下跌的可能性较低。

算力服务价格下行风险。AI 算力服务价格受技术进步、竞争格局和市场需求三重影响。大模型推理成本正以每年 50% 以上的速度下降（如 OpenAI 的 token 价格连年下调），若未来算力成为“大宗商品”而利润率大幅压缩，系统的经济效益将受到显著冲击。对此风险的对冲策略是：系统的多产品结构（电力、淡水、矿物）提供收益下限；且即使算力利润下降，只要数据中心存在，其废热回收价值不变。

技术锁定风险。本系统高度集成，涉及多项前沿技术。若其中某技术（如 sCO₂ 或 Kalina）未能按预期实现商业化成熟度，将影响系统整体的技术经济性。建议在早期阶段保持技术路线的灵活性——例如 Kalina 循环可降级为 ORC（效率降低但仍可运行），sCO₂ 循环可替代为高温蒸汽朗肯循环（效率降低但技术更成熟）。

8.4 未来研究方向

1. **积分球光伏的 10 倍尺寸放大实验：**从 $\varphi 0.3\text{ m}$ 原型放大至 $\varphi 1\text{--}2\text{ m}$ 工程样机，验证光子捕获效率的尺度不变性，以及散热方案的放大有效性；
2. **高温液冷介质的长期兼容性测试：**在真实数据中心环境中进行 ≥ 1 年的相变乳液/导热油循环测试，评估其对服务器组件（管路、接头、密封件）的腐蚀和老化影响；
3. **基于实测数据的数字孪生模型校准：**利用中试工厂运行数据对多物理场耦合模型进行参数校准，提升数字孪生的预测精度；
4. **算-能市场耦合机制的经济学建模：**建立“算力市场-电力市场-碳市场”的博弈模

型，分析三者的价格联动关系及系统的最优竞价策略；

5. **浓盐水贵金属提取的经济可行性验证**：在中试规模上运行锂、铀吸附分离装置，获取真实产量与成本数据，验证矿物提取作为系统辅助收益来源的商业可行性。

9. 结论

本论文提出并系统论证了“光-算-热-电-水”多联产全要素清洁能源综合体的理论架构、关键技术与应用前景。核心贡献与发现归纳如下：

第一，光谱分频+全内壁积分球光伏架构从物理原理上解决了传统光伏的积灰、高温衰减与光子一次吸收不充分三大痛点。理论分析表明，积分球光伏单元的光子捕获率可超过 97%，预期发电功率较同面积平铺式光伏提升 15%–25%。这是基于成熟光学原理的结构创新，核心验证实验的开展具有高度紧迫性。

第二，sCO₂布雷顿循环+Kalina 循环的串联结构实现了从 700°C 高温到 80°C 低温的全温区梯级利用，热力学匹配合理。sCO₂循环已进入商业化前夜（全球首台商用机组投运），Kalina 循环拥有超过 27 年的商业运行验证。两者的组合从单项技术成熟度角度已具备中试集成的条件。

第三，AI 数据中心液冷回水注入实现了“算力即热力”的范式转换，使数据中心从电力净消耗者转变为热力贡献单元。这一耦合在温度、时间、空间和经济四个维度均具有协同效应，预期可将数据中心余热回收量提升至总功耗的 5%–12%。

第四，涡流管品位重组与辐射制冷薄膜构成了“零能耗冷量骨骼”，以无额外功耗的方式完成系统末端降温和品位提升。两项技术均已有商业化产品支撑。

第五，面向沿海场景的全要素方案（OTEC 基荷+海水淡化+矿物提取）为全球 10 万余个岛屿和沿海 AI 集群提供了“从阳光和海水到万物”的能源自给解决方案。

系统整体技术成熟度当前处于 TRL 4–5。下一阶段的首要工作是搭建全内壁积分球光伏原型实验台，获取光子捕获效率与发电增益的实证数据。建议同步启动核心发明专利申请，并与 AI 算力运营商、能源企业建立联合中试合作。

在全球碳中和与 AI 算力需求指数级增长的双重背景下，本系统所代表的“算力-能源-资源”深度耦合范式，有望成为下一代清洁能源基础设施的重要发展方向。

参考文献

- [1] IEA. Data Centres and Data Transmission Networks. *IEA Energy System*, 2024.
- [2] 国家发展改革委等. 关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见. 2021.
- [3] 海尔智家. 让废热变资产！海尔“风液同源，悬浮引领”全场景方案破解 AIDC 散热难

题. 电器杂志, 2026.

[4] 临港算力（上海）科技有限公司. 临港算力：以绿色算力推进双碳目标. 企业观察网, 2026.

[5] Sarver, T., Al-Qaraghuli, A. & Kazmerski, L. L. A comprehensive review of the impact of dust on the use of solar energy: History, investigations, results, literature, and mitigation approaches. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2013, 22: 698–733.

[6] Jiang, H., Lu, L. & Sun, K. Experimental investigation of the impact of airborne dust deposition on the performance of solar photovoltaic (PV) modules. *Atmospheric Environment*, 2011, 45(25): 4299–4304.

[7] Gholami, A. et al. A review of dust accumulation and cleaning methods for solar photovoltaic systems. *Journal of Cleaner Production*, 2020, 276: 123187.

[8] Skoplaki, E. & Palyvos, J. A. On the temperature dependence of photovoltaic module electrical performance: A review of efficiency/power correlations. *Solar Energy*, 2009, 83(5): 614–624.

[9] Uptime Institute. Data Center Industry Survey Report. 2010.

[10] Wahlroos, M. et al. Utilizing data center waste heat in district heating – Impacts on energy efficiency and prospects for low-temperature district heating networks. *Energy*, 2017, 140: 1228–1238.

[11] Araya, S. et al. Study of a laboratory-scale organic Rankine cycle system for waste heat recovery from data centers. *Applied Thermal Engineering*, 2021, 196: 117301.

[12] Ebrahimi, K., Jones, G. F. & Fleischer, A. S. A review of data center cooling technology, operating conditions and the corresponding low-grade waste heat recovery opportunities. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2014, 31: 622–638.

[13] Schaefer, L. & Liaqat, K. Techno-economic analysis of a solar thermal-boosted organic Rankine cycle system for data center heat recovery. *Solar Energy*, 2025.

[14] ASTM G173-03. Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances: Direct Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface. 2012.

[15] Dostal, V., Driscoll, M. J. & Hejzlar, P. A Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Next Generation Nuclear Reactors. *MIT-ANP-TR-100*, 2004.

[16] Kalina, A. I. Combined-cycle system with novel bottoming cycle. *ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 1984, 106(4): 737–742.

[17] 高春旭等. 基于 S-CO₂布雷顿循环的新型多联产系统设计与性能分析. 热力发电,

2026, 55(3).

- [18] Ju, X. et al. A review of spectral splitting for photovoltaic/thermal hybrid solar systems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2017, 68: 1276–1288.
- [19] Mojiri, A. et al. Spectral beam splitting for efficient conversion of solar energy—A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2013, 28: 654–663.
- [20] Imenes, A. G. & Mills, D. R. Spectral beam splitting technology for increased conversion efficiency in solar concentrating systems: a review. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 2004, 84(1–4): 19–69.
- [21] 刘冬雪, 张险峰, 孙天歌等. 基于分频纳米流体的低倍聚光光伏/光热系统实验研究. *可再生能源*, 2025, 43(3): 307–315.
- [22] Wang, S. et al. A novel solar spectrum splitting PV-CPT hybrid conversion system based on linear Fresnel filter-concentrator structure. *Energy Conversion and Management*, 2025, 323: 118927.
- [23] 长飞光纤. 智能阳光导入系统厦门北站项目案例. 2024.
- [24] Brun, K., Friedman, P. & Dennis, R. (Eds.). *Fundamentals and Applications of Supercritical Carbon Dioxide (sCO₂) Based Power Cycles*. Woodhead Publishing, 2017.
- [25] Weiland, N. T. et al. sCO₂ power cycle technology demonstration: 10 MWe recompression cycle. *Proceedings of the 6th International sCO₂ Power Cycles Symposium*, 2018.
- [26] 全球首台商用 sCO₂发电机组“超碳一号”投运. *新华网*, 2025.
- [27] 北京前沿动力中标西安交大百千瓦级 sCO₂一体机. *中国能源研究会*, 2026.
- [28] 中国科学院工程热物理研究所. 2.1MW 级径向流入式 sCO₂涡轮研制进展. 2025.
- [29] Zhang, X. et al. A review of research on the Kalina cycle. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2012, 16(7): 5309–5318.
- [30] Kalina, A. I. New thermodynamic cycles and their potential applications. *Energy*, 1996, 21(7–8): 653–668.
- [31] 中国信息通信研究院. 数据中心液冷技术白皮书. 2023.
- [32] Xue, Y., Arjomandi, M. & Kelso, R. A critical review of temperature separation in a vortex tube. *Experimental Thermal and Fluid Science*, 2010, 34(8): 1367–1374.
- [33] 冀小涛, 刘绍东, 李尚勇等. 涡流管制热性能实验研究. *甘肃科技*, 2025(4).
- [34] 串联式涡流管性能实验研究. *制冷学报*, 2024.

[35] Raman, A. P. et al. Passive radiative cooling below ambient air temperature under direct sunlight. *Nature*, 2014, 515(7528): 540–544.

[36] 创冷科技. “零碳冰膜”——无电制冷材料产品技术白皮书. 2025.

[37] Ran, X., Liu, C. & Chen, B. Synergistic radiative–evaporative cooling film for high-efficiency daytime passive cooling and photovoltaic thermal management. *Journal of Materials Science and Technology*, 2026, 249: 189–195.

[38] 仿生透明辐射冷却材料研究. *Advanced Materials*, 2025.

[39] 自然资源部第三海洋研究所. 中国美济礁 OTEC 示范系统运行报告. 2026.

[40] 中国工业余热资源评估报告. 国家节能中心, 2021.

[41] 欧洲联盟. 碳边境调节机制（CBAM）实施条例. 2023.

[42] A comprehensive review on ocean thermal energy conversion technology: Thermodynamic optimization, multi-energy integration, and byproduct utilization. *Energy Conversion and Management*, 2025.

附录：术语表

中文术语	英文术语	缩写
光谱分频	Spectral Splitting	—
积分球	Integrating Sphere	—
超临界二氧化碳	Supercritical Carbon Dioxide	sCO ₂
布雷顿循环	Brayton Cycle	—
卡琳娜循环	Kalina Cycle	—
有机朗肯循环	Organic Rankine Cycle	ORC
海洋温差能	Ocean Thermal Energy Conversion	OTEC

中文术语	英文术语	缩写
低温多效蒸馏	Low-Temperature Multi-Effect Distillation	LT-MED
涡流管	Vortex Tube	—
辐射制冷	Radiative Cooling	—
温差发电	Thermoelectric Generator	TEG
电能利用效率	Power Usage Effectiveness	PUE
直接法向辐照	Direct Normal Irradiance	DNI
平准化能源成本	Levelized Cost of Energy	LCOE
平准化淡水成本	Levelized Cost of Water	LCOW
碳边境调节机制	Carbon Border Adjustment Mechanism	CBAM
服务等级协议	Service Level Agreement	SLA
净现值	Net Present Value	NPV
内部收益率	Internal Rate of Return	IRR
焓	Exergy	—